

Water Rocket

～The shape of the injection port that flies the farthest is～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 物理講座 闖闖竜翔 種市柁人

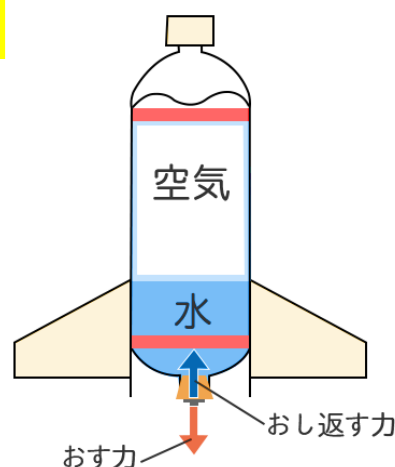
はじめに

市販の水ロケットの噴射口の面積は、どれも同じぐらいの大きさをしており、この大きさが本当に一番遠くに飛ぶ大きさなのか実験した。

研究手法

(用意するもの)

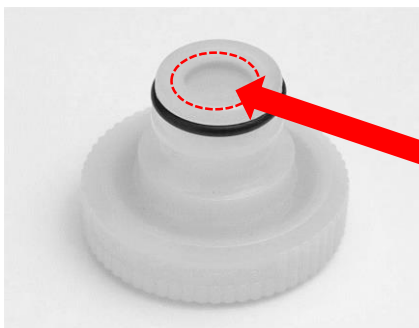
- ・市販の水ロケット
- ・ホットボンド
- ・電動ドリル
- ・空気入れ
- ・水
- ・メジャー



(実験)

噴射口の隙間をホットボンドで埋め、口径を3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0mmの大きさの電動ドリルで穴をあけ、他の条件を一定※にし、それぞれ10回ずつ水ロケットを飛ばす。

※風速1.0 m/s以下はないものとする。



この穴をホットボンドで埋め、大きさを変える。

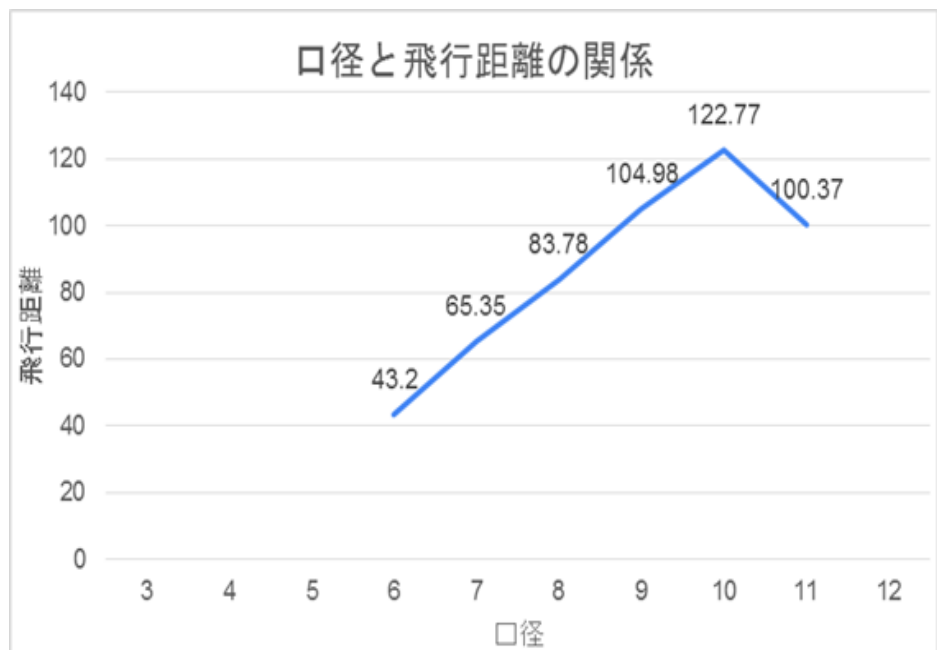
仮説

口径を小さくすればするほど、発射する水の圧力が一点に集中され、より遠くへ飛ぶのではないかと考えた。

結果と考察

口径(m m)	距離 (m)
3.0	
4.0	
5.0	
6.0	43.20
7.0	65.35
8.0	83.78
9.0	104.98
10.0	122.77
11.0	100.37
12.0	...

結果より、口径を大きくするほど距離が長くなることが分かった。また、口径が4.0mm以下になると飛行が安定しなくなり、うまく記録を取ることが出来なかった。そこで私たちは、口径が小さくなりすぎると飛ぶ瞬間に入っている水が出切らず、初速が小さくなり十分に飛行する力が得られないと考えた。



今後の方針

まだ記録が10.0mmまでしか取ることが出来ていないので、11.0mm以上の大きさではどのような結果が得られるのか実験していきたい。

また、4.0mm以下になると飛行が安定しなくなる原因について研究を進め、もっと明確な理由を導き出していきたい。さらに、8.0mmの噴射口がうまく作れないので試行錯誤していきたい。